

Clasa 11P1 · S21

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Importanța ungerii. Lubrifianți și alegerea lor

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 19 (S21) (sursa: p. 91-95)

p. 7-10 Manual (ed. elev) – S22 · Importanța ungerii. Lubrifianții și alegerea lor (sursa: p. 78-81)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 19 · S21**Importanța ungerii. Lubrifianții și alegerea lor****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 4 – Ungerea și gresarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor · planificată în S21–S24 (LT 12 h, IP 20 h)
Conținutul (planificare)	4.1. Importanța ungerii · 4.2. Lubrifianți și alegerea lor; 4.3. Organizarea rațională a ungerii · 4.4. Sisteme de ungere; 4.5. Metode de ungere · 4.6. Tehnologia ungerii · 4.7. Controlul ungerii
Tema lecției	Importanța ungerii. Lubrifianții și alegerea lor
Săptămâna / programul	S21 (în manual: S22) · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 16.02.2027, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 16.02.2027, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 19.02.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 78–81
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20, 21 (clusterelor D, F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.4. Ungerea și gresarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor; Importanța ungerii; Lubrifianții și alegerea lor; Organizarea rațională a ungerii; Sisteme de ungere; Metode de ungere; Tehnologia ungerii; Controlul ungerii
Abilități	7.2.20. Alegerea tipului de lubrifiant adecvat sistemului tehnic și condițiilor de exploatare ale acestuia 7.2.21. Selectarea sistemelor și metodelor de ungere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.22. Montarea și întreținerea ungătoarelor (de diferite tipuri) 7.2.23. Schimbarea/completarea uleiului de răcire folosind materiale și scule adecvate, în conformitate cu graficele de ungere 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Importanța ungerii. Lubrifianți și alegerea lor”;
- O2 – (LT) să aplice: funcțiile lubrifianțului: reduce frecarea, răcește, protejează, etanșează, curăță;
- O3 – (LT) să aplice: regimuri de frecare: limită (pornire), mixtă, fluidă;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Compararea lubrifianților. Citirea fișelor tehnice”, respectând criteriul: timpii au fost măsurați la aceeași temperatură;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Întreținerea zilnică la o instalație de ridicat: alegerea lubrifianților, ungerea, verificări, reglaje”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: nicio urmă de lubrifiant pe suprafețele de frânare;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 78–81 SDV, utilaje și materiale: uleiuri ISO VG 32, 68, 220 în recipiente identice; pâlnie cu orificiu calibrat sau tub cu bilă (vâscozimetru simplu); unsori NLGI 0, 2, 3 (eșantioane), spatulă; cronometru, termometru, fișele tehnice ale lubrifianților din atelier; mănuși de nitril, lavete; palanul electric al atelierului (sau palan manual cu lanț), cartea lui tehnică; ungător manual (pompă de gresat), perie pentru cablu, unsoare pentru cabluri, unsoare litiu NLGI 2, ulei de transmisie pentru reductor; chei pentru reglaje, șubler, lavete, material absorbant tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 4, S21–S24); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Importanța ungerii. Lubrifianți și alegerea lor • 3 h • manual p. 78–81

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator afli ce face lubrifianțul între două suprafețe, cum citești ISO VG și NLGI și cum alegi lubrifianțul după sarcină, viteză, temperatură și mediu; în atelier alegi lubrifianții și execuți întreținerea zilnică a unei instalații de ridicat – tema d...	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizare	–
4. Dirijarea învățării (50 min)	Prezintă conținutul din manual: – Ungerea este cea mai ieftină lucrare de întreținere și cea care previne cele mai multe avarii. Lubrifianțul introdus între	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	două suprafețe în mișcare relativă înlocuiește frecarea „metal pe metal” cu frecarea din interiorul unei pelicule de fluid. Funcțiile ... – Fig. 26. Regimurile de frecare: coeficientul de frecare scade odată cu formarea peliculei portante – La pornire și la turații mici pelicula nu s-a format: frecarea este limită, uzura este mare. Odată cu creșterea vitezei se trece prin frecarea mixtă la frecarea fluidă (hidrodinamică), în care suprafețele sunt complet separate. De aceea pornirile și opririle... – reductoare, cutii de viteze, instalații hidraulice, compresoare – ulei + agent de îngroșare (săpun de litiu, calciu, sodiu) + aditivi			
5. Lucrarea de laborator (65 min)	„Compararea lubrifianților. Citirea fișelor tehnice” – Compari experimental vâscozitatea și consistența unor lubrifianți și extragi din fișele tehnice datele necesare alegerii. – NSSM: Mănuși de nitril; lubrifianții nu se încălzesc cu flacăra. – NSSM: Scurgerile se șterg imediat; resturile se colectează. 1) Măsoară timpul de curgere a aceleiași cantități din fiecare ulei prin pâlnie (sau timpul de cădere a bilei în tub), la aceeași temperatură. 2) Ordonează uleiurile după timp și verifică dacă ordinea corespunde clasei VG. 3) Compară unsorile prin apăsare cu spatula și le ordonezi după consistență. 4) Din fișele tehnice extrage: clasa, vâscozitatea la 40 și 100 °C, indicele de vâscozitate, domeniul de temperatură, utilizările.	Sarcina: Completează fișa și alege, justificat, lubrifianțul pentru: baia păpușii fixe a strungului, rulmenții unui electromotor, reductorul palanului. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Funcțiile lubrifianțului: reduce frecarea, răcește, protejează, etanșează, curăță. – Regimuri de frecare: limită (pornire), mixtă, fluidă. – ISO VG = vâscozitatea la 40 °C (mm²/s); NLGI = consistența unsorii; EP = aditivi pentru sarcini mari. – Alegerea după sarcină, viteză, temperatură, mediu, tipul cuplei; nu se amestecă unsori diferite. ? Care sunt cele cinci funcții ale lubrifianțului? ? Ce înseamnă ISO VG 46? Cum se compară cu ISO VG 100?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: Întrebările de verificare din manual (p. 78–81).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Întreținerea zilnică la o instalație de ridicat: alegerea lubrifianților, ungerea, verificări, reglaje · 5 h · manual p. 78–81

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți întreținerea zilnică a palanului electric din atelier: alegeți lubrifianții, ungi instalația, verificați starea tehnică a agregatelor, etanșeitatea îmbinărilor și execuți reglajele simple. Pregătește tema de examen nr. 20 (aprofundată la Modulul III). – NSSM/PSI: Instalația fără sarcină, cârligul coborât, alimentarea întreruptă și blocată; nimeni sub cârlig. – NSSM/PSI: Suprafețele de frânare se protejează; nu ajunge lubrifiant pe ele. – NSSM/PSI: Pentru verificările în funcțiune (limitatoare, frână), manevrele le face maistrul, fără sarcină sau cu sarcina de probă indicată.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: palanul electric al atelierului (sau palan manual cu lanț), cartea lui tehnică; ungător manual (pompă de gresat), perie pentru cablu, unsoare pentru cabluri, unsoare litiu NLGI 2, ulei de transmisie pentru reductor; chei pentru reglaje, șubler, lavete, material absorbant.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Organizează locul de muncă; consignează palanul; citește schema de ungere din cartea tehnică. 2) Alege lubrifianții pentru fiecare punct (vezi aplicația rezolvată din LT) și justifică alegerea. 3) Verifică nivelul uleiului în reductor; completează cu uleiul prescris. 4) Unge rulmenții tamburului și articulația cârligului prin gresoare; șterge excesul. 5) Curăță și unge cablul cu peria (sau lanțul, pe articulații). 6) Verifică starea tehnică: cârlig, cablu/lanț, tambur, carcase, fixări, butoane; notează constatările. 7) Verifică etanșeitatea reductorului și a capacelor. 8) Execută reglajele simple indicate în cartea tehnică (de exemplu jocul frânei); maistrul verifică apoi frâna și limitatoarele în gol. 9) Consemnează lucrarea în registrul instalației.	Sarcina: Execută întreținerea zilnică în 30 de minute (timpul probei de examen) și autoevaluează-te cu grila. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Nicio urmă de lubrifiant pe suprafețele de frânare. ☐ Fiecare punct a primit lubrifiantul prescris, fără exces. ☐ Constatările sunt consemnate; defectele de securitate sunt semnalate imediat.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului,	Predau postul curat și	–	aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	colectarea selectivă a deșeurilor.	SDV-urile.		

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 78–81): Funcțiile lubrifiantului: reduce frecarea, răcește, protejează, etanșează, / Regimuri de frecare: limită (pornire), mixtă,
B – consolidare	1) Care sunt cele cinci funcții ale lubrifiantului? 2) Ce înseamnă ISO VG 46? Cum se compară cu ISO VG 100? 3) De ce pornirile repetate uzează mai mult decât funcționarea continuă?
A – performanță	Când alegi unsoare și când ulei? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și alege, justificat, lubrifiantul pentru: baia păpușii fixe a strungului, rulmenții unui electromotor, reductorul palanului.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 78–81) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Unitatea de învățare 4. Ungerea și gresarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

S22 · Importanța ungerii. Lubrifiantii și alegerea lor

Firul săptămânii: La laborator afli ce face lubrifiantul între două suprafețe, cum citești ISO VG și NLGI și cum alegi lubrifiantul după sarcină, viteză, temperatură și mediu; în atelier alegi lubrifiantii și execuți întreținerea zilnică a unei instalații de ridicat – tema de examen nr. 20.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

Importanța ungerii. Lubrifiantii și alegerea lor

Rezultate ale învățării: C 7.1.4. · A 7.2.20.–7.2.23., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Ungerea este cea mai ieftină lucrare de întreținere și cea care previne cele mai multe avarii. Lubrifiantul introdus între două suprafețe în mișcare relativă înlocuiește frecarea „metal pe metal” cu frecarea din interiorul unei pelicule de fluid. Funcțiile lui: **reduce frecarea** și uzura, **evacuează căldura**, **protejează contra coroziunii**, **etanșează** (de exemplu între segmenti și cilindru) și **curăță** (antrenează particulele spre filtru).

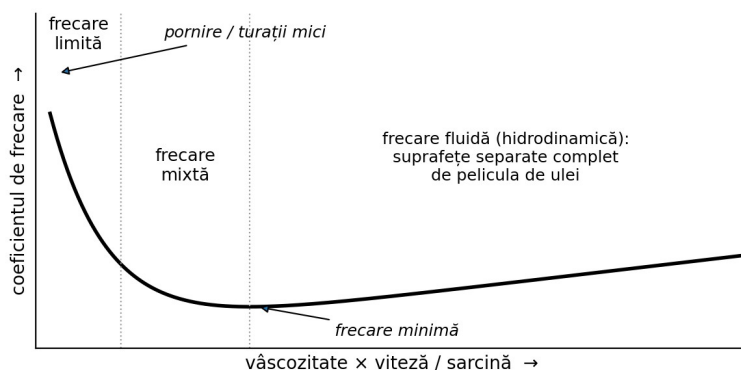


Fig. 26. Regimurile de frecare: coeficientul de frecare scade odată cu formarea peliculei portante

La **pornire** și la **turații mici** pelicula nu s-a format: frecarea este **limită**, uzura este mare. Odată cu creșterea vitezei se trece prin frecarea **mixtă** la frecarea **fluidă (hidrodinamică)**, în care suprafețele sunt complet separate. De aceea pornirile și opririle repetate uzează mai mult decât funcționarea continuă, iar lubrifiantul prea subțire nu mai poate forma pelicula sub sarcină mare.

Lubrifiantii

Categoria	Compoziție	Unde se folosește
uleiuri minerale	fracțiuni petroliere + aditivi	reductoare, cutii de viteze, instalații hidraulice, compresoare
uleiuri sintetice	baze sintetice (PAO, esteri)	temperaturi extreme, intervale lungi de schimb
unsori consistente	ulei + agent de îngroșare (săpun de litiu, calciu, sodiu) + aditivi	rulmenți, articulații, ghidaje deschise, cabluri
lubrifianti solizi	grafit, bisulfură de molibden, PTFE	sarcini mari, temperaturi înalte, viteze foarte mici
emulsii (fluide de așchiere)	ulei emulsionat în apă	răcirea și ungerea zonei de așchiere

Vâscozitatea (rezistența la curgere) este proprietatea principală a unui ulei. Clasa **ISO VG** (32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 ...) reprezintă vâscozitatea cinematică medie, în mm²/s, la 40 °C: cu cât cifra este mai mare, cu atât uleiul este mai „gros”. **Indicele de vâscozitate** arată cât de puțin se schimbă vâscozitatea cu temperatura. Unsurile se clasifică după consistență în clase **NLGI**, de la 000 (semifluidă) la 6 (foarte tare); pentru rulmenți se folosesc uzual NLGI 2 și 3. Aditivii **EP** (extremă presiune) protejează la sarcini mari și șocuri (angrenaje, reductoare melcate).

Criteriul	Regula practică de alegere
sarcina	sarcină mare, șocuri → ulei mai vâscos sau cu aditivi EP; unsoare EP
viteza	viteză mare → ulei mai puțin vâscos (altfel crește frecarea internă și temperatura)
temperatura	temperatură ridicată → vâscozitate mai mare sau ulei sintetic; frig → vâscozitate mai mică
mediul	umiditate, mediu salin → unsoare rezistentă la spălarea cu apă (lituu, lituu-complex, calciu)
tipul cuplei	lagăre cu alunecare → ulei; rulmenți → unsoare (sau ulei la turații mari); angrenaje închise → ulei de transmisie

Nu se amestecă unsoari cu agenți de îngroșare diferiți: amestecul se poate înmuia sau întări și își pierde capacitatea de ungere. La schimbarea tipului de unsoare, lagărul se spală și se umple complet cu unsoarea nouă. **Fiecare punct de ungere are un singur lubrifiant prescris.**

Aplicație rezolvată – lubrifianții unui palan electric. Un palan electric lucrează într-o hală neîncălzită, lângă mare. Ce lubrifianți alegi pentru: reductor, rulmenții tamburului, cablu, articulația cârligului, frâna?

- **Reductorul** (adesea melcat): ulei de transmisie cu aditivi EP, vâscozitate mare (de exemplu ISO VG 220–320, după cartea tehnică); nivelul la vizor.
- **Rulmenții tamburului:** unsoare pe bază de lituu, NLGI 2, rezistentă la apă; prin gresoare, până apare unsoare proaspătă.
- **Cablul de oțel:** unsoare specială pentru cabluri, aplicată cu peria, ca să pătrundă între sârme – reduce frecarea internă și protejează contra coroziunii salină.
- **Articulația cârligului:** aceeași unsoare de lituu, în cantitate mică, cu ștergerea excesului.
- **Frâna:** suprafețele de frânare **nu se ung niciodată** și se protejează în timpul ungerii.

Reține

- Funcțiile lubrifiantului: reduce frecarea, răcește, protejează, etanșează, curăță.
- Regimuri de frecare: limită (pornire), mixtă, fluidă.
- ISO VG = vâscozitatea la 40 °C (mm²/s); NLGI = consistența unsoarei; EP = aditivi pentru sarcini mari.
- Alegerea după sarcină, viteză, temperatură, mediu, tipul cuplei; nu se amestecă unsoari diferite.

Întrebări

1. Care sunt cele cinci funcții ale lubrifiantului?
2. Ce înseamnă ISO VG 46? Cum se compară cu ISO VG 100?
3. De ce pornirile repetate uzează mai mult decât funcționarea continuă?
4. Când alegi unsoare și când ulei?
5. Ce se întâmplă dacă ungi suprafețele de frânare ale unui palan?

Lucrarea de laborator: Compararea lubrifianților. Citirea fișelor tehnice

Scopul lucrării: Compari experimental vâscozitatea și consistența unor lubrifianți și extragi din fișele tehnice datele necesare alegerii.

SDV-uri, aparate, materiale

- uleiuri ISO VG 32, 68, 220 în recipiente identice; pâlnie cu orificiu calibrat sau tub cu bilă (vâscozimetru simplu)
- unsoari NLGI 0, 2, 3 (eșantioane), spatulă
- cronometru, termometru, fișele tehnice ale lubrifianților din atelier
- mănuși de nitril, lavete

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Mănuși de nitril; lubrifianții nu se încălzesc cu flacăra.
- ⚠ Scurgerile se șterg imediat; resturile se colectează.

Desfășurarea lucrării

1. Măsoară timpul de curgere a aceleiași cantități din fiecare ulei prin pâlnie (sau timpul de cădere a bilei în tub), la aceeași temperatură.
2. Ordonează uleiurile după timp și verifică dacă ordinea corespunde clasei VG.
3. Compară unsoarele prin apăsare cu spatula și le ordonezi după consistență.
4. Din fișele tehnice extrage: clasa, vâscozitatea la 40 și 100 °C, indicele de vâscozitate, domeniul de temperatură, utilizările.

Fișa de lucru

Lubrifiantul	Timpul (s)	Clasa (VG/NLGI)	Domeniu de temperatură	Utilizare

Sarcina de lucru

Completează fișa și alege, justificat, lubrifiantul pentru: baia păpușii fixe a strungului, rulmenții unui electromotor, reductorul palanului.

Controlul lucrării

- ☐ Timpii au fost măsurați la aceeași temperatură.
- ☐ Alegerile corespund regulilor din tabel și fișelor tehnice.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Întreținerea zilnică la o instalație de ridicat: alegerea lubrifianților, ungerea, verificări, reglaje

Rezultate ale învățării: C 7.1.4. · A 7.2.20.–7.2.23., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12. · Pregătește tema de examen nr. 20

Întreținerea zilnică a unei instalații de ridicat verifică tot ce ține sarcina: **cârligul** (deformări, fisuri, siguranța de închidere), **cablul sau lanțul** (sârme rupte, strivire, coroziune, alungire), **tamburul și rolele**, **frâna** (ține sarcina, nu patinează), **limitatoarele de cursă**, **reductorul** (nivel, scurgeri) și **butoanele de comandă** (inclusiv oprirea de urgență). Prescripțiile ISCIR pentru instalațiile de ridicat și regulile detaliate de examinare a cablurilor se studiază la Modulul III.

Scopul lucrării: Execuți întreținerea zilnică a palanului electric din atelier: alege lubrifianții, ungi instalația, verifici starea tehnică a agregatelor, etanșeitatea îmbinărilor și execuți reglaje simple. **Pregătește tema de examen nr. 20** (aprofundată la Modulul III).

SDV-uri, aparate, materiale

- palanul electric al atelierului (sau palan manual cu lanț), cartea lui tehnică
- ungător manual (pompa de gresat), perie pentru cablu, unsoare pentru cabluri, unsoare litiu NLGI 2, ulei de transmisie pentru reductor
- chei pentru reglaje, șubler, lavete, material absorbant

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Instalația fără sarcină, cârligul coborât, alimentarea întreruptă și blocată; nimeni sub cârlig.
- ⚠ Suprafețele de frânare se protejează; nu ajunge lubrifiant pe ele.
- ⚠ Pentru verificările în funcțiune (limitatoare, frână), manevrele le face maistrul, fără sarcină sau cu sarcina de probă indicată.

Desfășurarea lucrării

1. Organizează locul de muncă; consignează palanul; citește schema de ungere din cartea tehnică.
2. Alege lubrifianții pentru fiecare punct (vezi aplicația rezolvată din LT) și justifică alegerea.
3. Verifică nivelul uleiului în reductor; completează cu uleiul prescris.
4. Unge rulmenții tamburului și articulația cârligului prin gresoare; șterge excesul.
5. Curăță și unge cablul cu peria (sau lanțul, pe articulații).
6. Verifică starea tehnică: cârlig, cablu/lanț, tambur, carcase, fixări, butoane; notează constatările.
7. Verifică etanșeitatea reductorului și a capacelor.
8. Execută reglajele simple indicate în cartea tehnică (de exemplu jocul frânei); maestrul verifică apoi frâna și limitatoarele în gol.
9. Consemnează lucrarea în registrul instalației.

Fișa de lucru

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Alegerea lubrifianților	5 p	
Ungerea instalației	5 p	
Verificarea stării tehnice generale a agregatelor și ansamblurilor	10 p	
Verificarea etanșeității îmbinărilor	10 p	
Executarea reglajelor	10 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea SDV-urilor 5 p · argumentarea alegerii corecte a lubrifianților 5 p · descrierea operațiilor de ungere 10 p · vocabularul de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Sarcina de lucru

Execută întreținerea zilnică în 30 de minute (timpul probei de examen) și autoevaluează-te cu grila.

Controlul lucrării

- ☐ Nicio urmă de lubrifiant pe suprafețele de frânare.
- ☐ Fiecare punct a primit lubrifianțul prescris, fără exces.
- ☐ Constatările sunt consemnate; defectele de securitate sunt semnalate imediat.